



AWS, na prática!
by pH

Tipos de Elastic Load Balancing

Tipos de ELB

**Application Load
Balancer**

HTTP
HTTPS

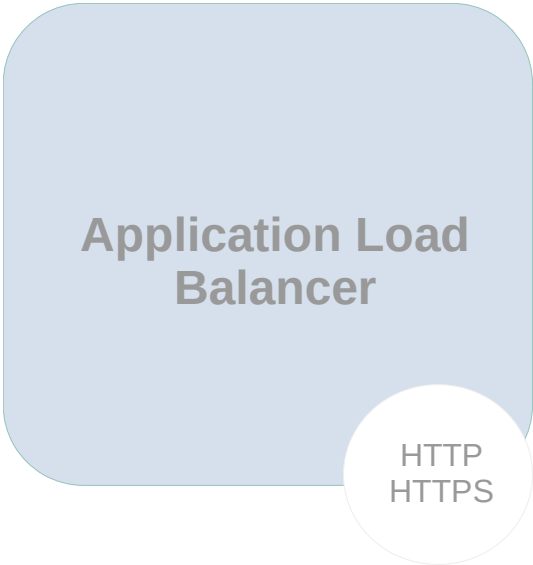
**Network Load
Balancer**

TCP
UDP

**Gateway Load
Balancer**

GENEVE

Application Load Balancer (ALB)

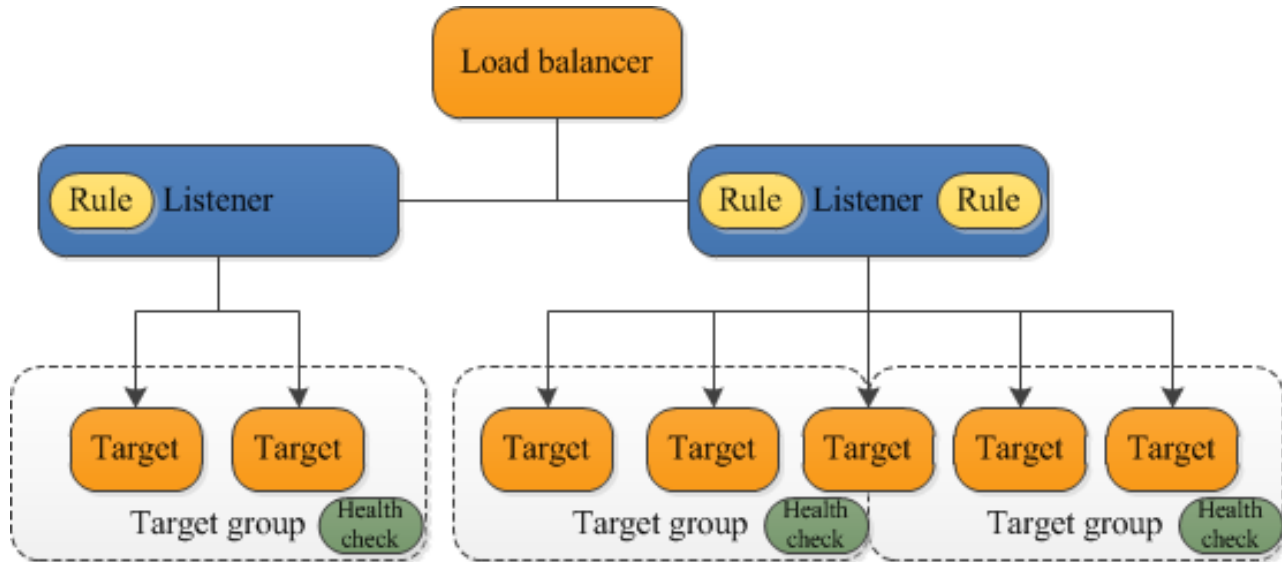


Application Load
Balancer

HTTP
HTTPS

- Atuam na camada 7 (aplicação) do modelo de referência OSI.
- Categoria mais recomendada para balanceamento de tráfego HTTP e HTTPS.
- Permitem roteamento avançado.
- Escala automaticamente.
- Endereço IP **NÃO** estático.
- O endereço IP do cliente **NÃO** é visualizado nos Targets. Apenas o endereço IP do LB é disponibilizado.
- Multi-AZ.
- Permite a utilização de **stickiness**.
- Permite armazenamento de logs.

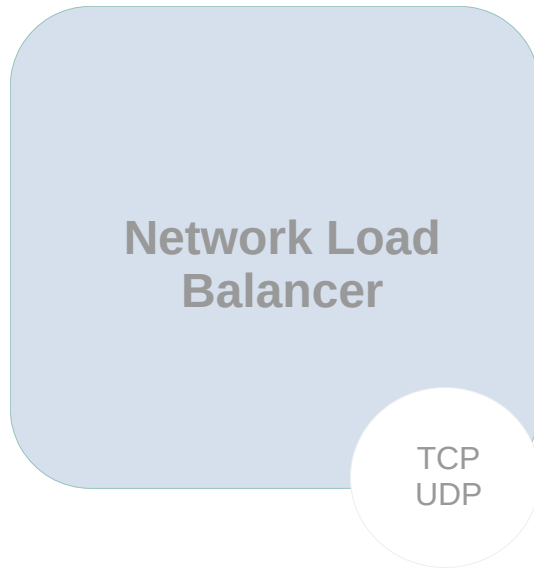
Algoritmos de roteamento de um ALB



Credit: AWS

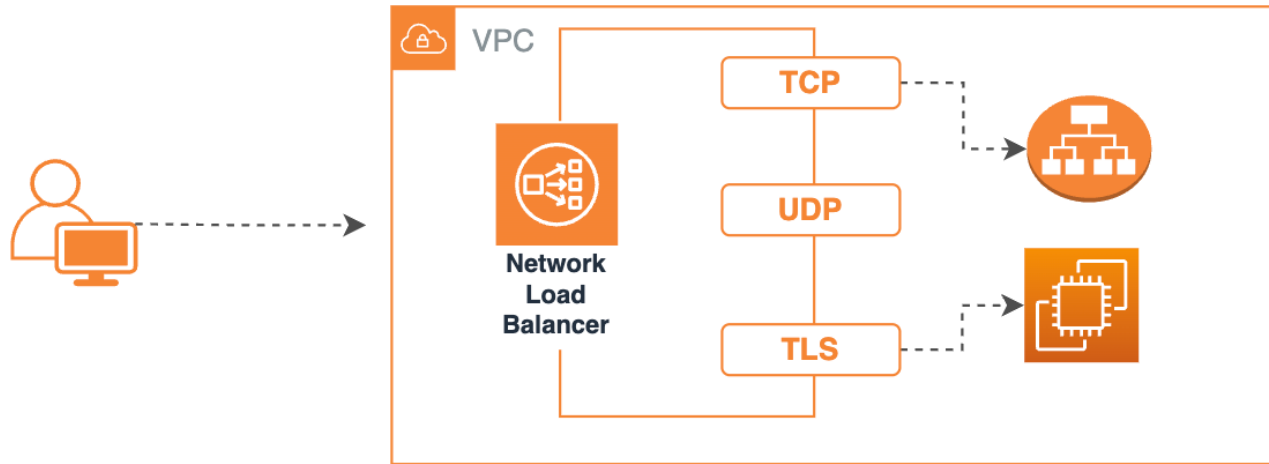
- Roudin Robin
- Cabeçalho HTTP
- Path
- Origem
- Destino

Network Load Balancer (NLB)



- Atuam na camada 4 (transporte) do modelo de referência OSI.
- Categoria mais recomendada para balanceamentos de tráfego TCP e UDP.
- Capacidade de lidar com milhões de requisições por segundo.
- Escala automaticamente.
- Possui um endereço IP estático (Elastic IP) por subnet.
- Multi-AZ.
- Preserva o endereço IP do cliente*.
- Permite registro de logs.

Algoritmos de roteamento de um NLB



Credit: AWS

- Protocolo
- Endereço IP
- Porta
- Número de sequência TCP

Gateway Load Balancer (GLB)



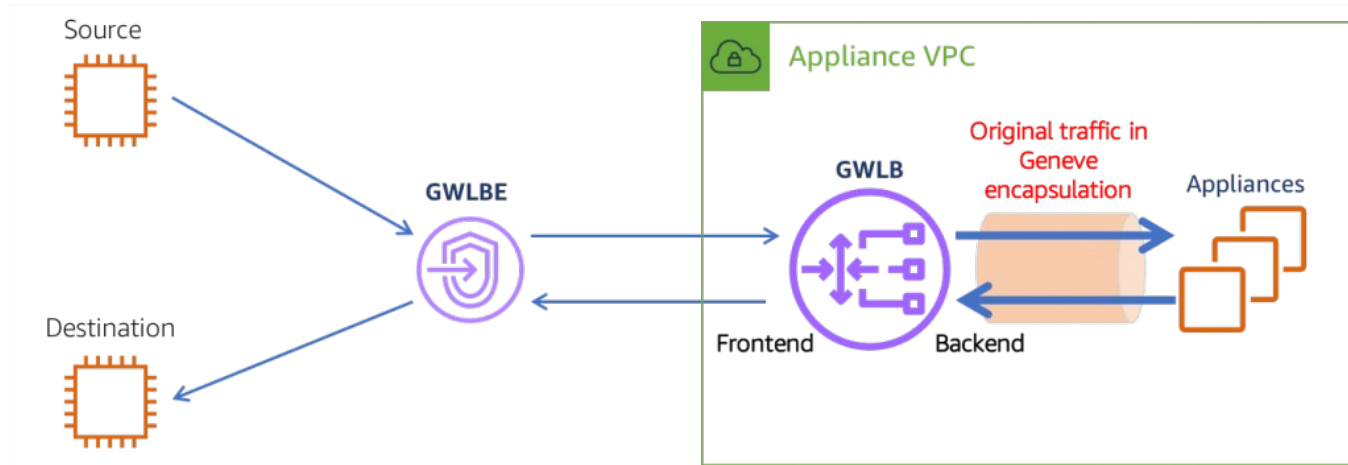
Gateway Load
Balancer



GENEVE

- Atuam na camada 3 (rede) do modelo de referência OSI.
- Categoria mais recomendada para balanceamento de tráfego IP.
- Permite o gerenciamento de Appliances Virtuais como Firewalls, IDS/IPS, entre outros (Check Point, Fortinet, Paloalto, Cisco, continua).
- Utiliza-se do protocolo GENEVE na porta 6081 (targets).
- Multi-AZ.
- Permite utilização de **stickiness**.
- Health Check.
- Permite registro de logs.

Algoritmos de roteamento de um GLB



Credit: AWS

- Tabela de roteamento VPC

Obrigado!

ph@phconsultoria.com.br



@phillipefarias



<https://www.linkedin.com/in/phillipefarias>

